

통합과학 통합과학 · 개념요약

통합과학 · 통합과학 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

통합과학 핵심 개념 요약

본 자료는 물질과 규칙성, 화학 반응과 산화·환원, 에너지 전환과 보존을 중심으로 정리한 무료 배포용 학습자료입니다. (SKY 멘토 × AI 협업 출제)

1. 원소의 생성과 스펙트럼

- 빅뱅 직후 수소와 헬륨이 생성되었고, 무거운 원소는 별의 핵융합과 초신성 폭발 과정에서 만들어졌다.
- 흡수 스펙트럼과 방출 스펙트럼은 원소마다 고유한 선의 위치를 나타내므로 원소 판별에 이용된다.

2. 화학 결합과 규칙성

- 이온 결합: 금속(양이온)+비금속(음이온), 정전기적 인력으로 결합. 고체 상태에서는 전기 전도성이 없으나 액체·수용액에서는 있다.
- 공유 결합: 비금속 원자들이 전자쌍을 공유. 예) H_2O , CO_2 .
- 주기율표에서 같은 족 원소는 화학적 성질이 유사(원자가 전자 수 동일).

3. 산화·환원

- 산화: 전자를 잃음(산소를 얻음). 환원: 전자를 얻음(산소를 잃음).
- 산화와 환원은 항상 동시에 일어난다.

4. 산·염기와 중화 반응

- 산: $H^+(H_3O^+)$ 내놓음. 염기: OH^- 내놓음.

- 중화 반응: $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$, 반응 시 열(중화열) 발생.

5. 에너지 전환과 보존

- 역학적 에너지 = 운동 에너지 + 위치 에너지. 마찰이 없으면 보존.
- 에너지는 전환되어도 총량은 보존된다(에너지 보존 법칙).

※ EBS 연계 소재(스펙트럼, 중화 반응, 역학적 에너지 보존)를 반영하였습니다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.